ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II

(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 6)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0006

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; 0)$. **B.** $(0; 2)$.

C. $(2; +\infty)$. **D.** $(-1; 3)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. $x = -1$. **B.** $x = 1$.

C. $x = 3$. **D.** $x = 0$.

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng

A. 5. **B.** $\dfrac{13}{3}$.

C. 4. **D.** 2.

Câu 4: Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x+3}{x-1}$ lần lượt có phương trình là

A. $x = 1$ và $y = -3$. **B.** $x = 2$ và $y = 1$.

C. $x = -1$ và $y = 2$. **D.** $x = 1$ và $y = 2$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x - 1}{x + 1}$ có phương trình là

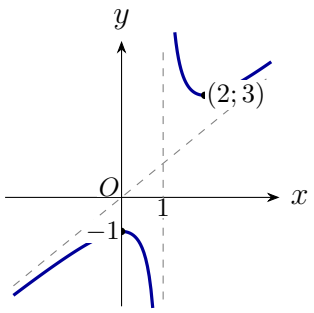
A. $y = x + 1$. **B.** $y = x - 1$.

C. $y = x + 2$. **D.** $y = 2x + 1$.

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. $y = \dfrac{x^2 + x + 1}{x - 1}$. **B.** $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

C. $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. **D.** $y = \dfrac{-x^2 + x - 1}{x - 1}$.



Câu 7: Một hồ nuôi cá ước tính nồng độ ôxy hòa tan trong nước (đơn vị: mg/L) sau t ngày kể từ khi bắt đầu thả men vi sinh được mô hình hóa bởi hàm số $C(t) = 5 + \dfrac{12t}{t^2+9}$ với $t \geq 0$. Hỏi sau bao nhiêu ngày kể từ khi thả men vi sinh thì nồng độ ôxy hòa tan trong nước đạt giá trị cao nhất?

A. 2 ngày. **B.** 9 ngày.

C. 3 ngày. **D.** 6 ngày.

Câu 8: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Tổng vectơ $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'}$ bằng vectơ nào dưới đây?

A. $\vec{BD}$. **B.** $\vec{AC'}$.

C. $\vec{B'D}$. **D.** $\vec{BD'}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;2;3)$, $B(-2;0;1)$ và $C(4;1;-1)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

A. $(1;1;1)$. **B.** $(3;3;3)$.

C. $(1;1;2)$. **D.** $(2;1;1)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2;-1;3)$ và $\vec{b} = (1;3;-2)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} - 2\vec{b}$ là

A. $(0;5;-1)$. **B.** $(0;-7;7)$.

C. $(4;5;-1)$. **D.** $(0;-7;-1)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1;0;-1)$ và $\vec{v} = (0;1;1)$. Góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ bằng

A. $60°$. **B.** $45°$.

C. $120°$. **D.** $135°$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2;-1;4)$ và $N(4;1;3)$. Khoảng cách giữa hai điểm M và N bằng

A. 9. **B.** $\sqrt{5}$.

C. $\sqrt{17}$. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2}$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$.

d) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A và B. Hai điểm cực trị A, B đối xứng nhau qua điểm $I(2;0)$.

Câu 2: Một công ty dược phẩm sản xuất một loại vắc-xin với số lượng x nghìn liều trong một đợt sản xuất ($0 \le x \le 120$). Tổng chi phí sản xuất (triệu đồng) được cho bởi hàm số $C(x) = x^3 - 90x^2 + 2400x + 10000$. Doanh thu từ việc bán sản phẩm (triệu đồng) được cho bởi hàm số $R(x) = 3600x - 15x^2$. Lợi nhuận của công ty là $P(x) = R(x) - C(x)$.

a) Chi phí cố định ban đầu của công ty (khi chưa sản xuất sản phẩm nào) là 10000 triệu đồng.

b) Doanh thu của công ty khi bán được 20 nghìn liều vắc-xin là 66000 triệu đồng.

c) Hàm số biểu thị lợi nhuận của công ty là $P(x) = -x^3 + 75x^2 + 1200x - 10000$.

d) Công ty đạt lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất 50 nghìn liều vắc-xin.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;1;-1)$, $B(4;3;0)$ và $C(1;5;1)$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là $\vec{AB} = (2;2;1)$.

b) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G(2;3;0)$.

c) Độ dài đoạn thẳng AB bằng 3.

d) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(-1;3;0)$.

Câu 4: Một khung đèn trang trí có trọng lượng $P = 180$ N được treo vào trần nhà bằng ba sợi dây cáp không dãn có độ dài bằng nhau, buộc vào trần nhà tại ba điểm A, B, C và cùng hội tụ tại điểm móc O của khung đèn. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tại O, trục Oz hướng thẳng đứng lên trên. Khi đó trọng lực tác dụng lên đèn là $\vec{P} = (0;0;-180)$ (đơn vị: N). Lực căng của ba sợi dây tác dụng lên móc treo O lần lượt là $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$. Biết rằng ba lực $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$ đôi một vuông góc và có cùng độ lớn $|\vec{T_1}| = |\vec{T_2}| = |\vec{T_3}| = T$.

a) Vì khung đèn ở trạng thái cân bằng nên $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

b) Do ba lực $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$ đôi một vuông góc nên $|\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3}|^2 = |\vec{T_1}|^2 + |\vec{T_2}|^2 + |\vec{T_3}|^2 = 3T^2$.

c) Độ lớn của mỗi lực căng dây là $T = 60$ N.

d) Góc α giữa mỗi sợi dây cáp và phương thẳng đứng thỏa mãn $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = -\dfrac{1}{3}x^3 + mx^2 - (2m+3)x + 2027$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(2;1;0)$, $B(3;4;2)$, $D(1;3;1)$ và $A'(4;1;5)$. Tìm tọa độ đỉnh $C'(x;y;z)$, sau đó tính tổng $S = x + y + z$.

Trả lời: ☐☐☐☐

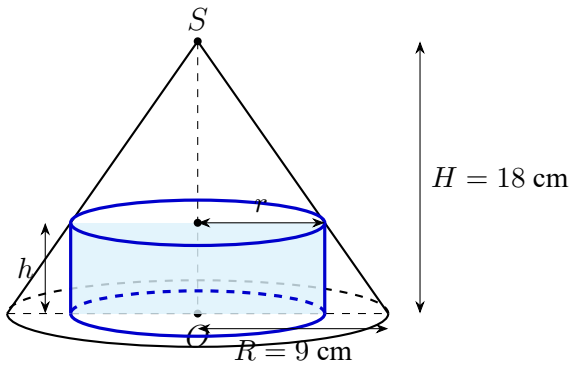
Câu 3: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx - 1}{x + 1}$. Biết rằng đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung Oy. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-6; 6]$ thỏa mãn yêu cầu bài toán?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (với đơn vị đo trên các trục tọa độ là mét), có hai thiết bị bay không người lái (drone) M và N đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm. Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$), vị trí của drone M là $M(t; 2; 15)$ và vị trí của drone N là $N(6 - t; 2 + 2t; t + 9)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay bằng bao nhiêu mét?

Trả lời: ☐☐☐☐

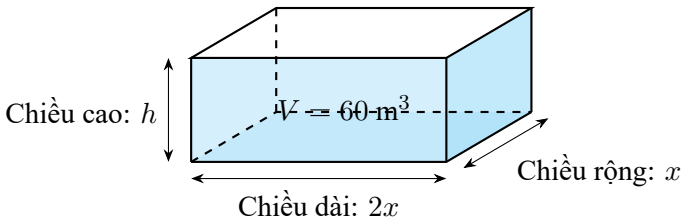
Câu 5: Một cơ sở sản xuất cần chế tạo một bồn chứa nước bằng inox dạng hình trụ kín hai đáy đặt vừa khít bên trong một tháp nước dạng hình nón có bán kính đáy $R = 9$ cm và chiều cao $H = 18$ cm (trục của bồn hình trụ trùng với trục đối xứng của tháp hình nón, mặt đáy dưới của hình trụ nằm trên mặt đáy của hình nón như hình vẽ minh họa). Bán kính đáy r của bồn chứa hình trụ bằng bao nhiêu xentimét để thể tích của bồn chứa đạt giá trị lớn nhất?



Hình minh họa bồn hình trụ nội tiếp tháp hình nón.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một doanh nghiệp cần xây dựng một bể chứa nước ngầm dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích $V = 60$ m^3. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công và vật liệu xây đáy bể là 1 triệu đồng/m^2, chi phí xây bốn bức tường xung quanh là 600 nghìn đồng/m^2 ($0{,}6$ triệu đồng/m^2). Biết chiều cao của bể không vượt quá 5 m. Tổng chi phí thấp nhất để doanh nghiệp xây dựng bể chứa nước này bằng bao nhiêu triệu đồng?



Hình minh họa bể nước ngầm hình hộp chữ nhật không nắp.

Trả lời: ☐☐☐☐

———— HẾT ————